



第七章

在线教育公共服务平台与典型案例

李爽 教授

远程教育研究中心

北京师范大学

Email: lilybnu@bnu.edu.cn



智能体演示



北京師範大學
BEIJING NORMAL UNIVERSITY



实践活动

请同学们简单介绍本组智能体的设计思路，接下来进行智能体的试用环节



第一节

在线教育公共服务模式

在线教育 公共服务 模式

- 在线教育公共服务产生的背景与需求
- 在线教育公共服务的内涵与特征
- 三层在线教育公共服务模式



01

在线教育公共服务产生的背景与需求



北京師範大學
BEIJING NORMAL UNIVERSITY

- 信息时代到来加速了教育信息化的进程，推动了数字化教育资源的建设与传播，促进了教育机会与服务的开放与共享。
- 网络应用普及释放了社会和公众对教育发展的更多需求。
- 基于互联网技术向公众和社会组织提供各类公共教育产品和服务成为教育公共服务在网络时代的新发展。

01

公共教育供给和服务的新问题

- 资源结构性短缺
- 资源共享与应用有限
- 教育发展不均衡
- 教育公共服务需求差异化
-

02

社会和公众教育需求的变化

- 机会公平向**获得公平**转变
- 学历教育向个性化教育、终身教育转变
- 日益高端化、多样化和个性化，具有更强的自主性

03

技术发展带来的机会与可能

- 网络基础设施升级、技术发展与智能终端普及推动数据资源生成联通，在线公共服务发展。
- 云计算技术的应用与推广支撑教育资源汇聚整合、公共教育云服务开展。



- 云计算：一种基于分布式计算、网格计算等技术的计算模型,主要针对数据、平台、软件等方面提供服务,能够在数据处理、服务效率等方面实现较大的突破(王萍，张际平，2008)。
- 教育云服务利用虚拟化及云计算等技术,通过云计算平台集合各种资源、平台和应用,满足教育用户线上教育各方面的需求,完成信息沟通、资源分享、数据处理、决策评价等系列活动(张进宝，黄荣怀，张连刚，2012)。



① 王萍,张际平. (2008). 云计算与网络学习. 现代教育技术(11),81-84.

② 张进宝,黄荣怀 & 张连刚. (2012). 智慧教育云服务:教育信息化服务新模式. 开放教育研究(03),20-26.



02

在线教育公共服务的内涵与特征



北京師範大學
BEIJING NORMAL UNIVERSITY

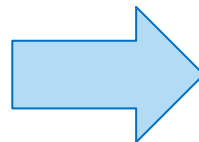
(二) 在线教育公共服务的内涵：公共服务的概念重构



1912年，法国学者莱昂·狄骥提出公共服务的定义：为实现和促进社会团结，必须由政府加以规范、监控和保障的活动。

传统公共服务概念

- 服务于委托人和选民利益
- 由政府设计和执行
- 政府行为



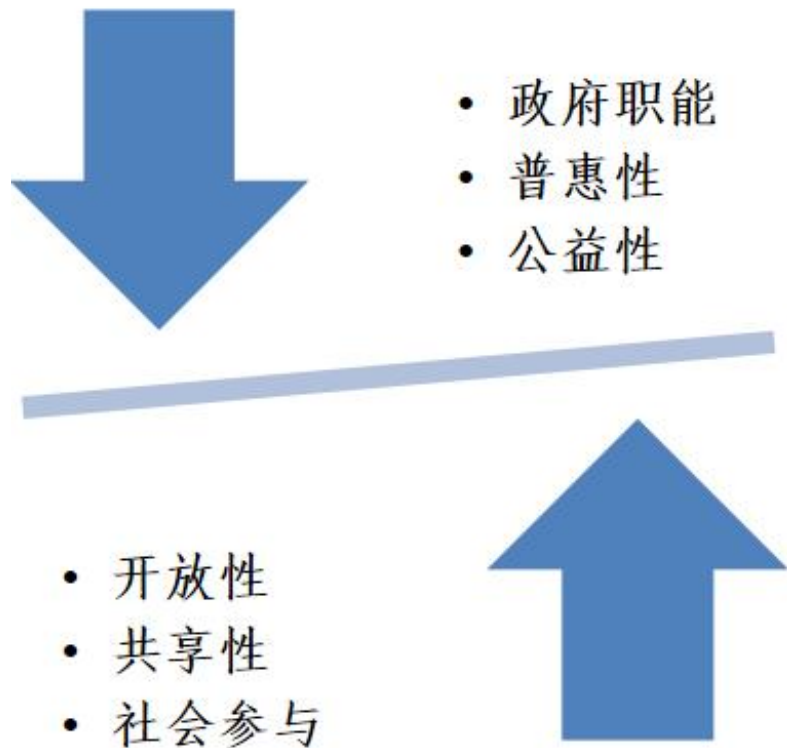
新型公共服务概念

- 政府主导、市场驱动
- 各类社会机构参与供给
- 服务和满足公民与各类社会团体公共利益



(二) 在线教育公共服务的内涵：公共服务的概念重构

进入互联网时代，在大数据与云计算等技术的支撑下，个性化需求被挖掘和汇聚，由分布在互联网不同节点的教育资源或供给主体以一种协同方式响应和提供服务，从而实现最大程度地挖掘教育资源以满足大多数人的个性化教育服务需求。





02

在线教育公共服务的内涵与特征

(三) 在线教育公共服务的特征



北京師範大學
BEIJING NORMAL UNIVERSITY

努力满足人人获得有质量的 个性化教育的需求●

关注社会公众多样化和个性化需求是在线教育公共服务区别于传统教育公共服务体系的重要特征。在线教育公共服务主要关注社会公众教育发展需求的差异,更注重对个性化需求的满足,主要应对社会公众对教育获得公平的需求。

基于云平台的开放共享●

在线教育公共服务体系中,各类教育组织机构与社会机构将其教育资源、产品与服务通过统一云平台向社会公众开放共享,公共服务平台对于社会公众具有公平的可获得性,在该云服务平台上,教育产品与服务信息较为透明且全面,为社会公众有效选择所需要的教育产品和服务提供了有力支撑。

社会协同的供给机制●

社会协同机制支持多个服务供给主体根据各自优势与特色,在教育产品和服务的生产与供给链条或流程中主要承担某个环节或业务,通过线上协作的方式完成教育产品与服务的生产与供给,并根据其贡献与投入获得回报和收益。

社会共治的运营管理●

社会共治的机制能够保持公共服务产品对社会公众需求的及时响应,并将基于体验的社会性评价纳入服务质量标准的评价依据,避免传统公共服务评价指标僵化、脱离实践体验等问题。

数据驱动●

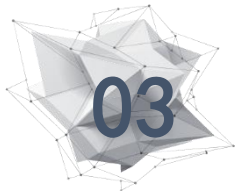
只有通过对需求数据、服务数据的及时采集与高效分析,在线教育公共服务才能够实现公共服务资源优化配置、供给侧与需求侧相互驱动、个性化服务大规模供给、多供给主体协同服务、公共服务社会共治。

发展性●

只有通过对需求数据、服务数据的及时采集与高效分析,随着社会的进步,人们对教育发展的共同需求也不断演变,从关注教育机会的公平性到对符合自身需求的优质教育服务的期待,从对获取丰富教育资源的追求到对教育过程服务和体验改善的追求,这一系列需求的演变不断推动在线教育公共服务的服务内容、技术、方式与机制升级。

变革作用

- 培育了新业态
- 丰富了服务主体
- 改变了供给模式
- 改变了教育分工
- 改变了组织体系



03 三层在线教育公共服务模式



北京師範大學
BEIJING NORMAL UNIVERSITY

随着云技术在教育领域的推广应用,以及社会大众教育理念与自我发展需求的变化,在线教育公共服务的内容与形式不断丰富和演变,目前已经形成包含**技术与环境**、**内容与资源**、**学习支持**三个层级的多种公共服务实践模式,这种三层在线教育公共服务模式基于大数据、云计算等互联网技术从技术到资源再到学习服务,构建出多种教育公共服务云平台,为满足多元、个性化的教育需求提供了不同层次的支撑。

随着在线教育在技术环境、资源与服务初见成效,人们对在线教育的需求从教育机会和资源转向教育的质量,并逐渐认识到学习服务是实现优质在线教育的根本保障。

学习支持

教育内容与资源是在线教育的关键要素,是在线教育教学发展的生命线。

内容与资源

对技术条件与技术环境的需求是在线教育开展的基础性需求。

技术与环境



(一) 技术与环境

服务定位：

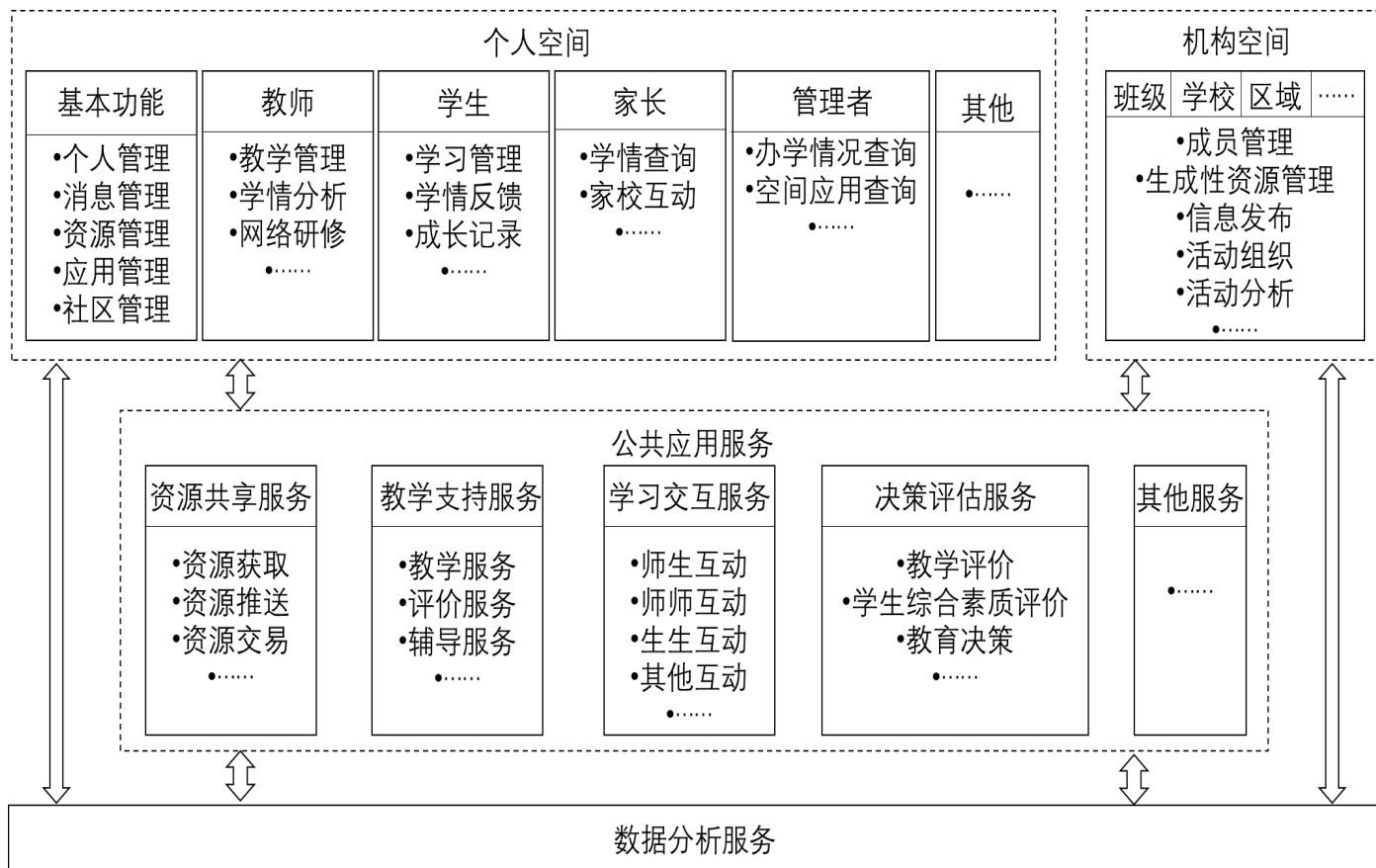
是在线教育开展的基础性需求；是教育教学活动的基本要素；是整合时空分离教与学的前提；也是教学交互与各类教学活动得以实施的基本条件。

实践发展：实现数据汇通、信息沟通、资源融通与服务贯通等联通的的网络学习空间；支持教学互动、教学服务与管理的**在线教学平台**；满足优质教育交互和多元教学需求的技术平台；满足及时性和互动性的**直播教学平台**。

典型实践模式：政府主持，社会参与；企业主体，政府监管

请你收集相关资料，思考在推进“三通两平台”的过程中：

- ✓ 政府发挥了什么作用，扮演了什么角色？
- ✓ 社会力量发挥了什么作用，扮演了什么角色？
- ✓ 学校力量发挥了什么作用，扮演了什么角色？





三层在线教育公共服务模式



北京師範大學
BEIJING NORMAL UNIVERSITY

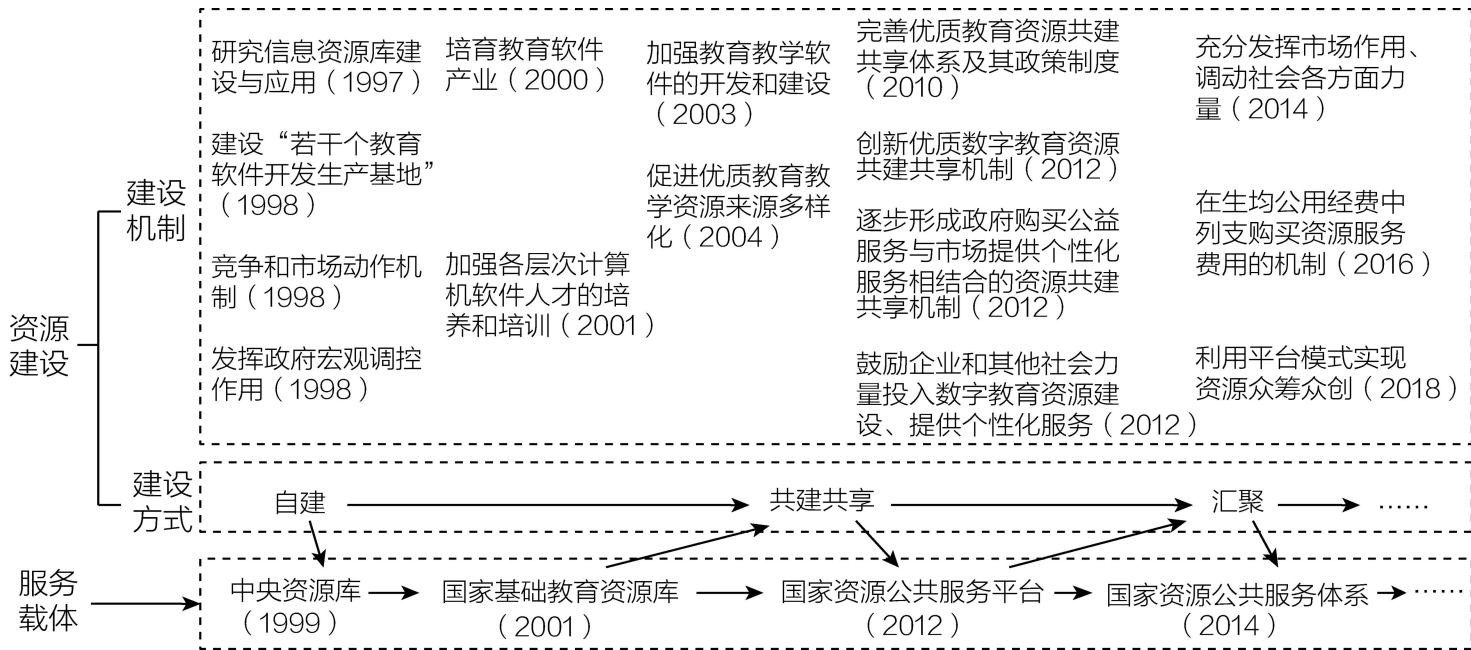
(二) 内容与资源

服务定位：内容与资源是在线教育的关键要素，是在线教育教学发展的生命线。在教育公共服务中，内容与资源服务一直是促进教育公平与均衡发展所需的公共服务的重要构成。

实践发展：

- 资源建设方式：
由自建到共建共享再到汇聚的演变；
- 资源服务载体：
由资源库到资源公共服务平台的转变；
- 资源服务机制：
由分级服务转变为协同服务。

典型实践模式：



政府主导建设的国家资源云平台

企业运营、多方供给的资源云平台



03 三层在线教育公共服务模式



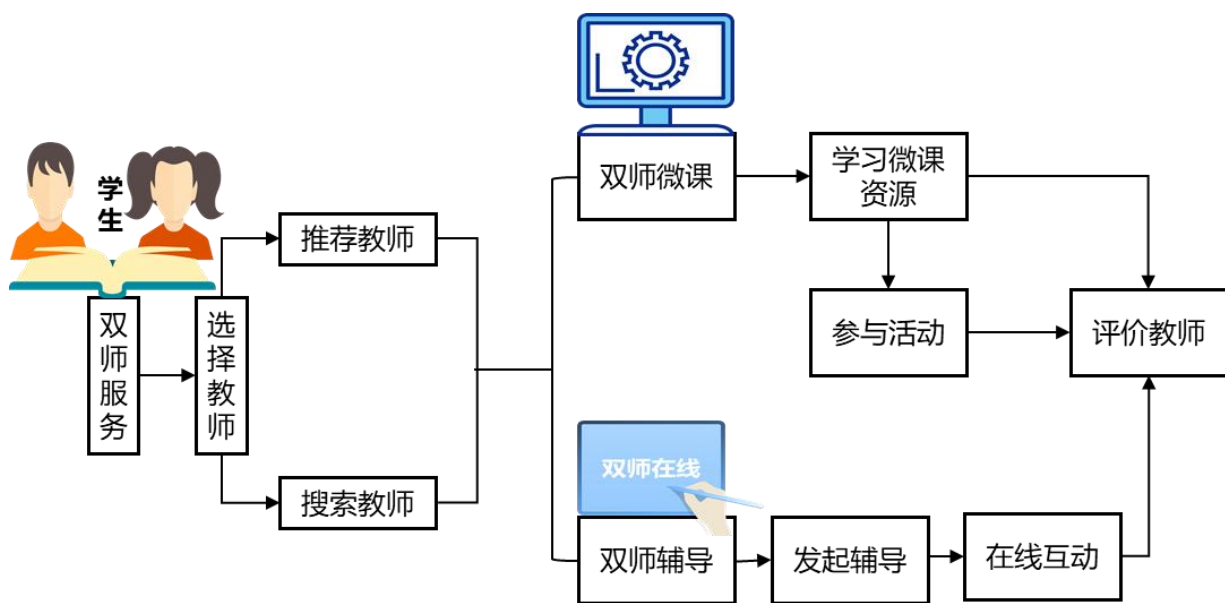
北京師範大學
BEIJING NORMAL UNIVERSITY

(三) 学习支持

服务定位：学习服务是实现优质在线教育的根本保障，在学习者进行独立自主学习的情景中，必须重构教与学的关系，而在学生自主学习过程中向学生提供支持服务是重构教与学关系的关键。

实践发展：第二代现代远程教育院校的实践创新；由第三方向远程教育院校的学生提供学习支持服务的模式；我国现代远程教育学习支持公共服务平台；多样化学习支持服务模式。

典型实践模式：由政府认证，基于第三方机构的学习支持服务；由政府主导，基于智能教育公共服务平台的学习支持服务；





第二节

在线教育公共服务典型平台

在线教育
公共服务
典型平台

- 直播教学平台
- MOOC平台
- 现代远程教育学习支持公共服务平台



01 师生互动



北京師範大學
BEIJING NORMAL UNIVERSITY

早期的直播平台出现在零售和电子游戏等领域，这些网络直播平台的出现改变了大众的直播体验，随着互联网的发展，网络直播平台也逐渐应用于教育领域，出现直播教学平台。

你接触过哪些早期的网络直播平台呢？如果你没有体验过早期的网络直播平台，可下载并体验，思考以下问题。

- ✓ 和电视直播相比，早期的网络直播平台有哪些吸引受众的特点？
- ✓ 当这些网络直播平台应用在教学领域时，有哪些优势与不足？
- ✓ 请结合上一问题思考：教育教学的需求是什么？网络直播，平台如何满足这些需求？直播教学的需求有哪些？



直播教学平台



北京師範大學
BEIJING NORMAL UNIVERSITY

2020年新冠肺炎疫情期间，直播教学成为重要的在线教学方式。支持直播教学的技术系统与平台纷纷出现，这些基于云计算等技术搭建的支持视音频通信、文件传输、屏幕共享与教学演示、基于内容的师生互动、教学评价与管理等功能的直播教学平台，向社会公众开放，为开展直播互动教学提供了多样化的技术解决方案，为教育用户提供了便捷的技术应用服务。

平台类型

视频会议系统



腾讯会议



云视讯



Boom 云视频会议



米亚圆桌



小鱼易连

线上直播教室



钉钉在线课堂



共学云



ClassIn在线教室



来课



UMU平台

更强调基于音视频的人际互动和沟通分享，
更适用于直播类、对管理和多样化教学互动要求较低的研讨
类或讨论类课程教学

支持异地师生的教学交互，学生参与课堂的权利和空间扩大，
但对教师的教学、对学生的自主性提出了更高要求。

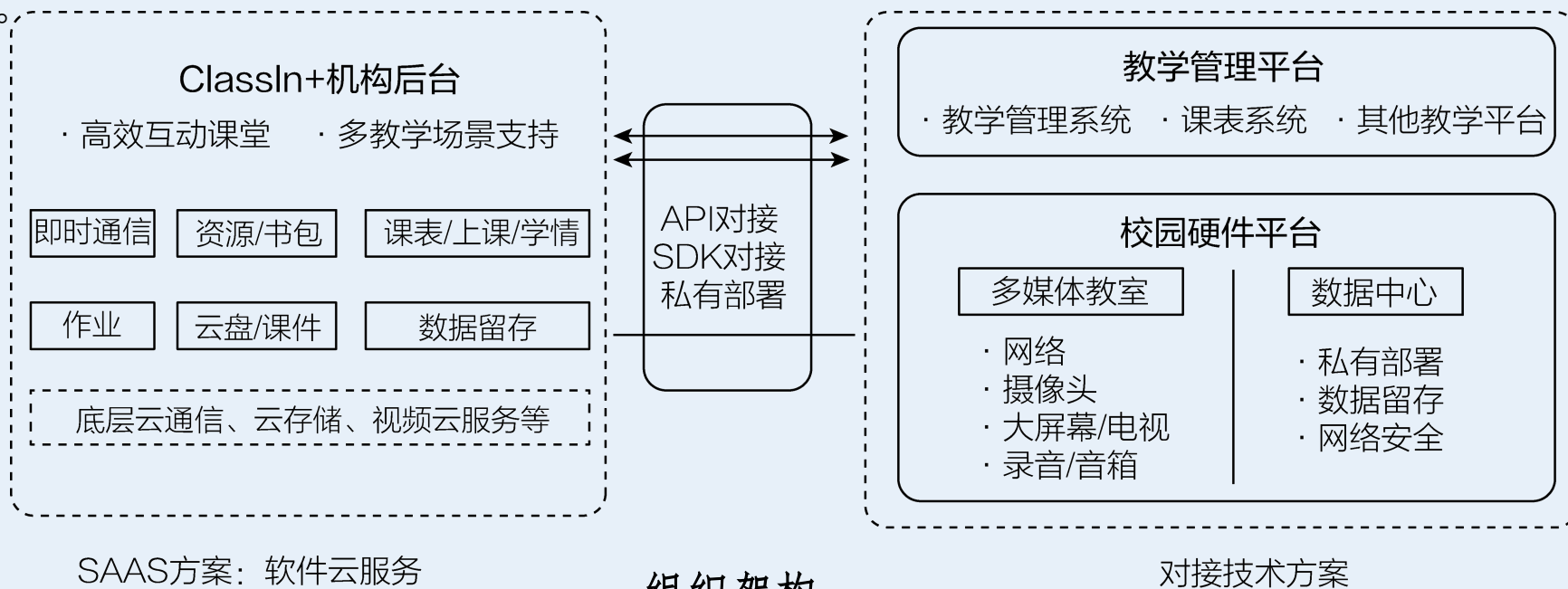
服务模式

面向**个体**的平台服务模式：①实时视频互动的基本功能性服务；②支持文件存储与管理的云盘服务；③相应技术系统的支持用户掌握直播系统应用方法的指导服务；④技术问题咨询与支持服务。

面向**组织机构**的平台服务模式：服务进一步升级，提供一些定制化服务；通常由企业机构和其它机构合作提供服务，双方进行技术需求对接，并协同为使用者提供支持。



ClassIn在线教室是由翼鸥教育研发的在线教育产品，其借助技术为师生的异地教学互动提供技术支持，构建了互动视频直播课堂。



服务定位：搭建异地沟通环境，借助技术工具实现异地情境中的“面对面交流”；针对不同用户的需求提供不同场景的教学服务。

服务模式：应用场景主要分为教学办公和直播讲解两种情境。主要包括软件管理服务、直播互动服务、教学管理服务、资源管理服务和数据分析服务。在提供给不同的用户时，将原有的功能进行重组，形成不同的服务形式，以适应不同情境的需求。



MOOC平台服务是一种依托公共技术平台,联合知名高校、专业教育机构、知名教师等机构与个人为社会公众提供的在线课程学习服务,对满足个性化、终身化学习需求,解决教育长期发展不均衡问题来说,都是一个契机。

平台类型

企业运营类MOOC平台



网易云课堂



Coursera



优达学城



学堂在线

一般依靠大平台或有较强互联网背景的企业,企业为授课者和学习者提供平台,开发各种功能,吸引高校与机构入驻,将自身流量分发给平台上的各类课程

学校联盟类MOOC平台



edX



FutureLearn



中国大学MOOC



好大学在线

主要是院校合作联盟,建立联盟独有的平台,实现各校课程、专业、师生资源共享与校际学分互认等,探索跨学校、跨区域的教育教学

应用模式

以课程切入的高校MOOC模式: 扩大和提升学校品牌,促进优质教育资源的共享,推动学校的教育教学改革。

以平台切入的互联网企业MOOC模式: 解决资源入口问题,通过搭建公共平台,与学校、政府或企业合作,由学校或教师提供课程,向社会大众免费开放共享。采用入口免费、增值服务服务付费模式。

以“平台+内容”切入的校企合作MOOC模式: 主要是高校与企业平台合作,建设特定领域内的开放学习平台。



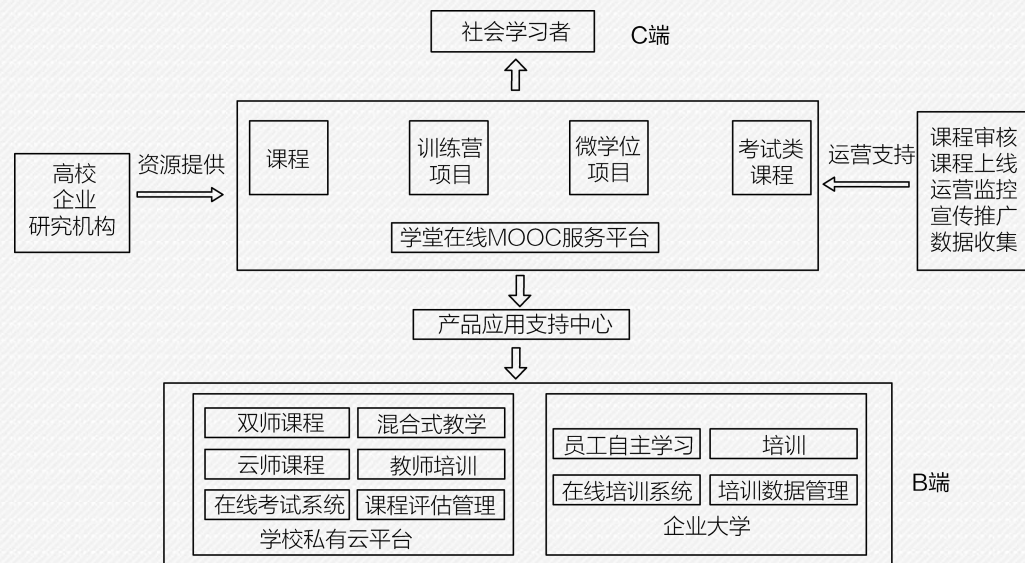
MOOC平台典型案例



北京師範大學
BEIJING NORMAL UNIVERSITY

学堂在线是清华大学于2013年10月发起成立的全球第一个中文慕课平台、中国首个慕课平台，是教育部在线教育研究中心的研究交流和成果应用平台，也是联合国教科文组织国际工程教育中心的在线教育平台。

学堂在线汇聚全球优质资源，运行了来自中国、美国、英国、澳大利亚、俄罗斯、西班牙等国家高校的3000余门优质课程，获得美国edX平台和清华大学、圣彼得堡国立大学等高校慕课在中国大陆的独家授权，推动了大学优质课程资源的社会性汇聚与共享。



学堂在线基于课程的公共服务供给模式



在线教育的时空分离为学习者带来了许多困难，难以依靠学习者独自解决。而仅依靠课程内容优化远远不够，需要学习支持服务。在教学实践中，由授课单位单独提供学习支持服务较为困难。因此现代远程教育学习支持公共服务平台出现，对各个机构的远程学习者进行统一管理，为各地的学习者提供专业化、个性化的一站式学习支持服务。

典型平台



依托广播电视大学系建立了“总部—运营中心—学习中心”三层架构服务体系，以特许经营、连锁加盟的形式进行学习中心的建设与监管，（郭炯，黄荣怀，陈赓，2010）。



以直营、连锁加盟的形式建立了“总部—分部—学习中心”三级管理体系，从统筹、区域、项目等不同层面完善学习支持服务（曾海军，范新民，马国刚）。



主要通过资金投入与合作院校成立公司、办事机构等运营实体，提供技术支撑、教学管理等各类学习支持服务（郭炯，黄荣怀，陈赓，2010）。

①郭炯 黄荣怀 陈赓. (2010). 现代远程教育公共服务体系建设与运行现状的调研. 开放教育研究, 16(3), 110-115. 曾海军, 范新民, &

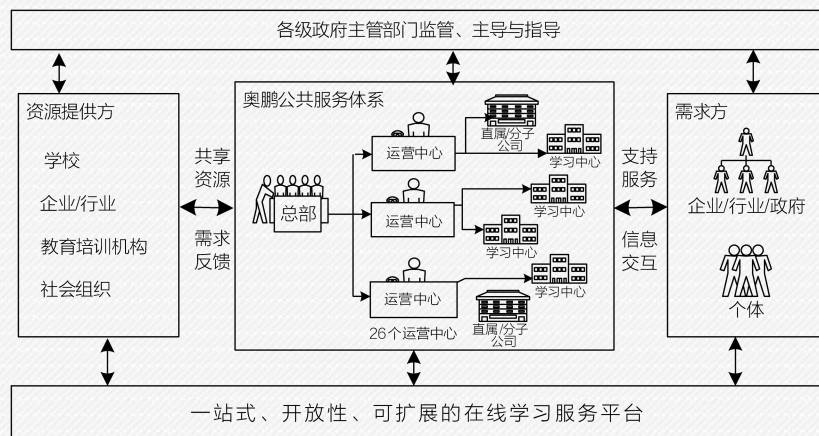
②曾海军 范新民 马国刚. (2008). 我国高校网络教育公共服务体系发展的比较分析与思考. 中国远程教育, 2008(11), 51-58.

奥鹏教育现代远程教育公共服务体系于2005年4月正式运行。作为教育部批准的首个教育公共服务体系,它是连接各合作院校与众多学习者的重要桥梁,为学校教学及学习者学习提供专业化、社会化的第三方公共服务。

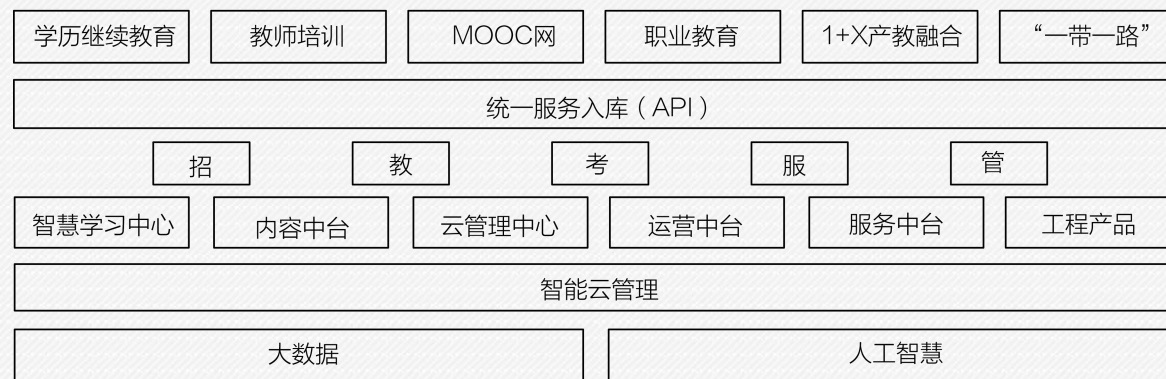
服务定位: 从最初的网络学历教育学生拓展到成人函授学生、开放教育学生、教师、企业职工等,这些学习者遍布全国各地,云平台等技术为学习支持服务提供创造了一定的便捷性与可行性,有利于提供、共享分布式教育资源与学习支持服务。

服务模式: 在各级政府主管部门的监管、主导与指导下,根据来自资源提供方的教育资源,通过总部、运营中心、学习中心三层架构协调工作,为需求方提供完善的学习支持服务。

组织架构: 技术产品设计的总体思路是利用云技术提供共享式、分布式服务。通过分布式部署、模块化设计,将课程资源、考试服务、师资队伍等作为共同服务,抽离共性服务成为单独的模块,盘活体系内所有资源,灵活、高效运用于不同业务领域。



奥鹏公共服务体系的学习支持服务模式



奥鹏公共服务体系技术生态



第三节

在线教育公共服务平台的运营



在线教育 公共服务 平台的运营

- 直播教学平台的运营
- MOOC平台的运营
- 现代远程教育学习支持
公共服务平台的运营



直播教学平台运营

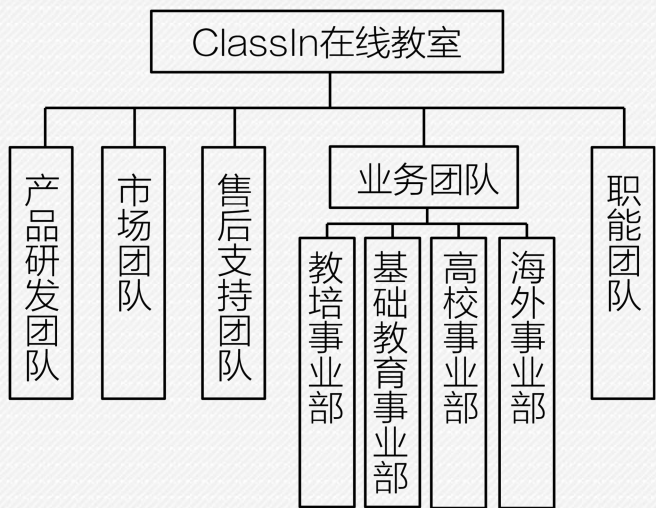


北京师范大学
BEIJING NORMAL UNIVERSITY

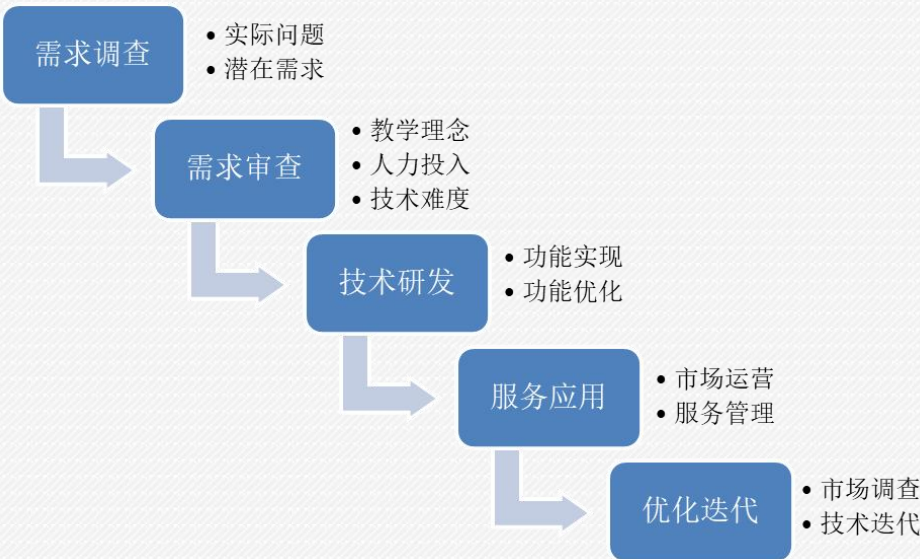
直播教学平台的运营围绕直播教学技术平台技术的研发、应用服务和更新迭代展开，旨在确保直播教学平台更大程度地满足社会公众对平台的需求。在这个过程中通常涉及对直播教学平台的市场需求调研、确认目标用户与平台技术特点、深入的需求分析、技术研发、应用服务、技术迭代等环节，由多个团队或部门协同完成。

案例分析

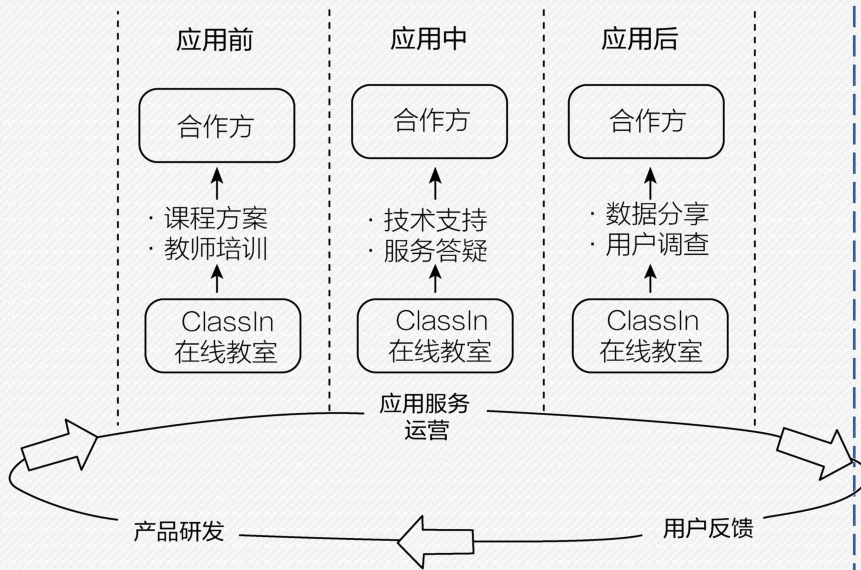
ClassIn在线教室运营组织架构



ClassIn在线教室运营流程



ClassIn在线教室应用服务运营模式





MOOC平台运营

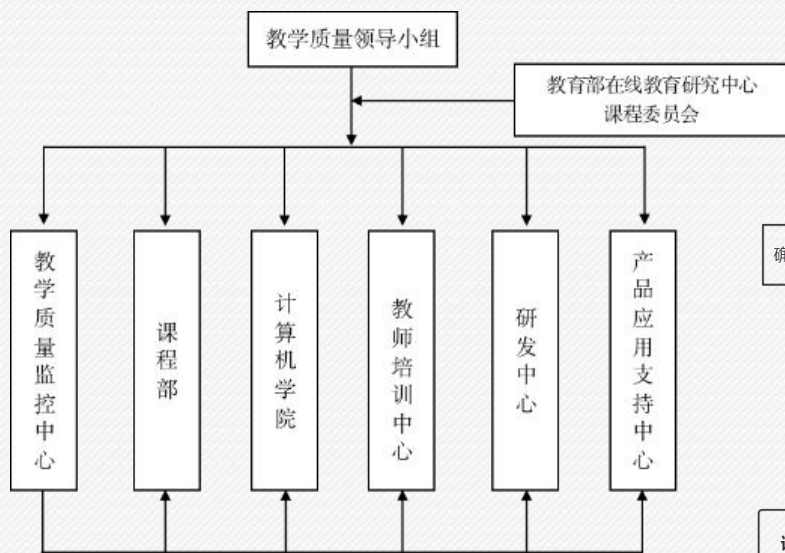


北京师范大学
BEIJING NORMAL UNIVERSITY

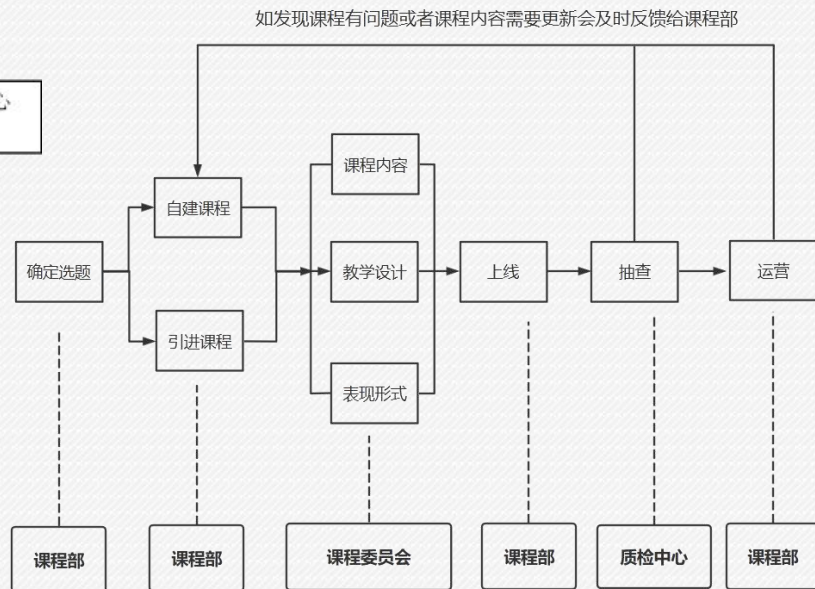
以课程服务为核心的MOOC平台的运营聚焦两个方面：一个是课程建设，即如何根据社会需求建设与更新平台中的课程，另一个是课程本身的运营，即如何支持和确保线上课程基于平台顺利运行，满足学习者的学习需求。

案例分析

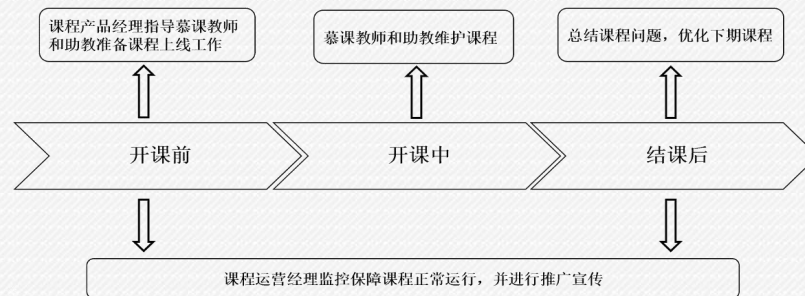
学堂在线运营组织架构



学堂在线MOOC建设流程



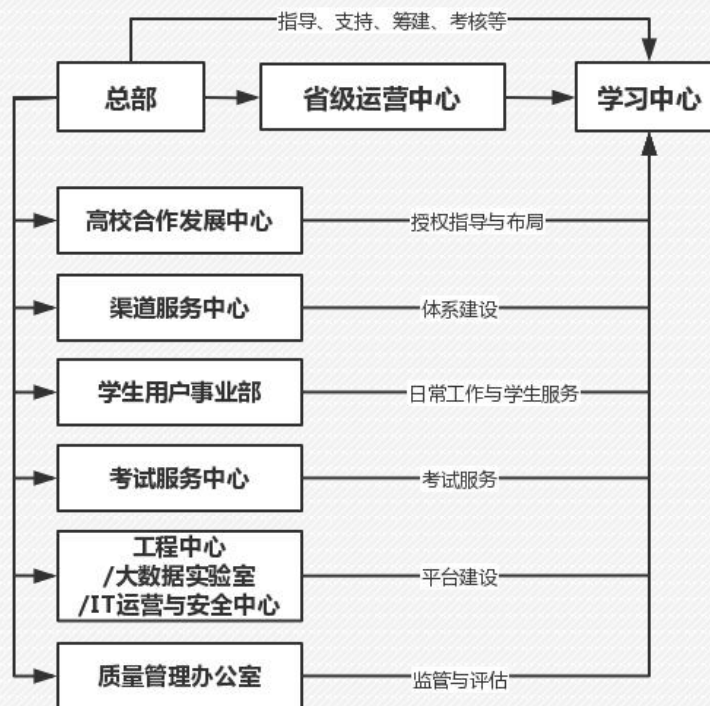
学堂在线慕课课程运营流程



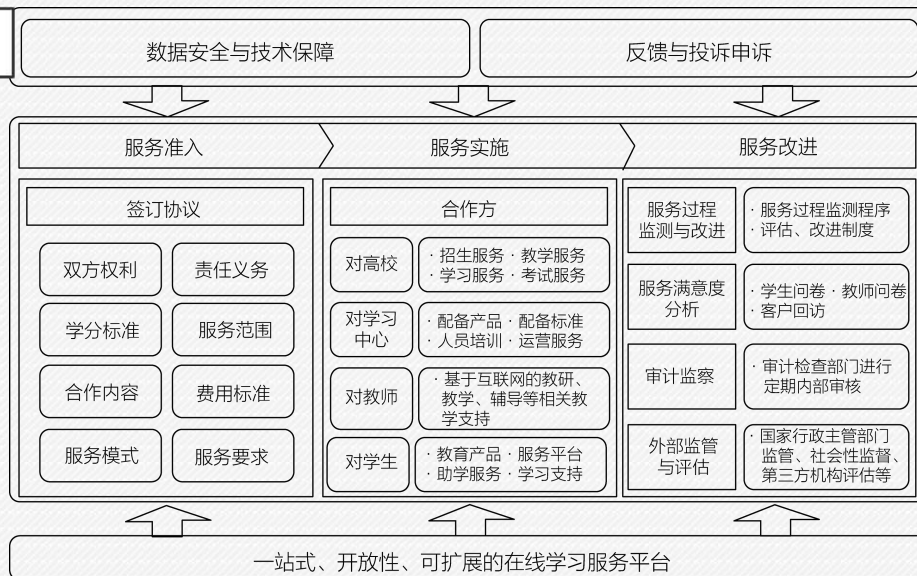
构建对学生个性化需求与问题进行及时响应的高效运行学习支持服务体系非常重要。实践中，除依托在线学习支持云服务平台外，一些支持服务运营机构会还构建深入到学生所在地的学习中心网络增强学生对支持服务的可获得性。此外，构建有效的评估管理机制确保服务的落地与质量改进也是平台运营的重要工作。

案例分析

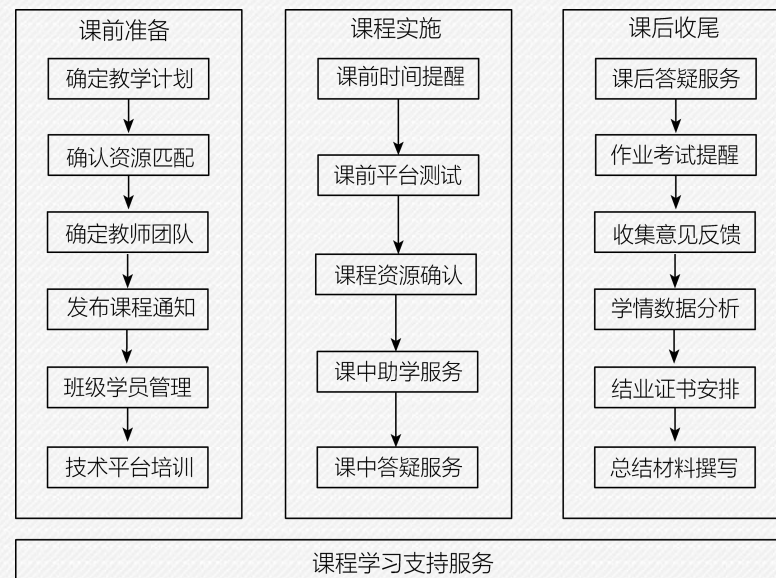
奥鹏三层架构服务体系



奥鹏公共服务体系的运营机制



奥鹏公共服务体系的课程学习支持服务模式





祝大家学习愉快

立足现实问题 · 改变思维方式
掌握理论方法 · 体验实践创新
建立广泛互动 · 开展协同创新



• 李爽 教授
远程教育研究中心
北京师范大学

Email: lilybnu@bnu.edu.cn



• 陈丽 教授
远程教育研究中心
北京师范大学

Email: lchen@bnu.edu.cn